

NDIGITMARKET

Marketplace de Templates & Ressources Web

CAHIER DES CHARGES

Interface d'Administration Complète

Projet	NDIGITMARKET — Panneau Administrateur
Version du document	v1.0
Date de rédaction	Juin 2025
Destinataire	Développeur(s) en charge du back-office
Statut	Document de référence — Confidentiel
Stack existante	PHP / MySQL / HTML / CSS / JS
URL actuelle	https://www.ndigitmarket.com

Ce document est confidentiel. Toute reproduction sans autorisation est interdite.

1. Contexte et Présentation du Projet

1.1 Présentation de NDIGITMARKET

NDIGITMARKET est la marketplace N°1 en Afrique francophone dédiée à la vente de templates et ressources web premium. La plateforme propose plus de 370 templates couvrant les technologies WordPress, HTML/CSS, PHP, React, PSD et plugins.

Caractéristiques distinctives de la plateforme :

- Paiement Mobile Money (MTN, Moov, Wave, Orange Money) via FedaPay
- Livraison instantanée après paiement
- Modèle marketplace : vendeurs indépendants + commission plateforme
- Commission vendeur jusqu'à 90% sur chaque vente
- Validation des boutiques vendeurs en moins de 24h
- Templates vérifiés par l'équipe avant publication

1.2 Problématique

La plateforme NDIGITMARKET dispose actuellement d'un front-end public fonctionnel (shop, fiches produits, catégories, espace vendeur). Cependant, il manque un panneau d'administration centralisé permettant à l'équipe de gérer l'ensemble du cycle de vie de la plateforme : utilisateurs, vendeurs, produits, commandes, finances et contenus.

1.3 Objectifs du Projet

Concevoir et développer une interface d'administration sécurisée, complète et ergonomique permettant à l'équipe NDIGITMARKET de :

- Superviser et gérer tous les utilisateurs et vendeurs
- Modérer et valider les produits soumis
- Suivre les commandes et les transactions financières
- Gérer les contenus éditoriaux (bannières, promotions)
- Consulter les statistiques et KPIs de la plateforme
- Configurer les paramètres système

2. Portée du Projet et Périmètre Fonctionnel

2.1 Ce qui est inclus dans ce cahier des charges

Ce document couvre exclusivement le développement du panneau d'administration (back-office) de NDIGITMARKET. Le front-end public existant (index.php, shop.php, product_detail.php, etc.) n'est PAS dans le scope sauf en cas d'ajustements nécessaires pour les interactions avec l'admin.

Module	Inclus	Priorité
Tableau de bord (Dashboard)	Oui	P1 — Critique
Gestion des utilisateurs	Oui	P1 — Critique
Gestion des vendeurs	Oui	P1 — Critique
Gestion des produits/templates	Oui	P1 — Critique
Gestion des commandes	Oui	P1 — Critique
Gestion financière & commissions	Oui	P1 — Critique
Gestion des catégories	Oui	P2 — Important
Gestion des contenus (bannières)	Oui	P2 — Important
Système de notifications admin	Oui	P2 — Important
Statistiques & rapports	Oui	P2 — Important
Gestion des avis / commentaires	Oui	P3 — Utile
Paramètres système	Oui	P3 — Utile
Logs et audit trail	Oui	P3 — Utile

3. Rôles et Niveaux d'Accès

3.1 Définition des rôles

Le panneau d'administration doit supporter plusieurs niveaux d'accès différenciés :

Rôle	Description	Niveau d'accès
Super Admin	Propriétaire de la plateforme. Accès total à tous les modules.	Niveau 1 — Complet
Administrateur	Gestionnaire opérationnel. Accès à la majorité des modules sauf config système critique.	Niveau 2 — Étendu
Modérateur	Responsable de la modération des produits et des vendeurs uniquement.	Niveau 3 — Limité
Support	Accès en lecture pour assister les utilisateurs et vendeurs.	Niveau 4 — Lecture

3.2 Matrice des permissions

Module	Super Admin	Admin	Modérateur	Support
Dashboard	Complet	Complet	Partiel	Lecture
Utilisateurs	CRUD	CRUD	Lecture	Lecture
Vendeurs	CRUD + Validation	CRUD + Validation	Validation	Lecture
Produits	CRUD + Validation	CRUD + Validation	Validation	Lecture
Commandes	Complet	Complet	Lecture	Lecture
Finances	Complet	Complet	Non	Non
Catégories	CRUD	CRUD	Lecture	Non
Bannières	CRUD	CRUD	Non	Non
Paramètres	Complet	Partiel	Non	Non
Logs	Complet	Lecture	Non	Non

4. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

MODULE 1 — Authentification & Sécurité

4.1 Authentification de l'Administrateur

4.1.1 Page de connexion sécurisée

L'accès au panneau d'administration doit se faire via une URL dédiée et sécurisée, distincte du front-end public (exemple : /admin ou /gestion).

Fonctionnalités requises :

- Formulaire de connexion avec email + mot de passe
- Hachage des mots de passe en bcrypt (PHP password_hash)
- Authentification à deux facteurs (2FA) par email — code OTP à 6 chiffres
- Gestion des sessions sécurisées avec timeout configurable (30 min par défaut)
- Verrouillage du compte après 5 tentatives échouées (durée : 30 minutes)
- Journal des connexions : IP, horodatage, résultat (succès/échec)
- Possibilité de réinitialiser le mot de passe admin via email
- HTTPS obligatoire — redirection automatique
- Protection CSRF sur tous les formulaires

4.1.2 Gestion de session

- Session PHP sécurisée avec token CSRF unique par session
- Déconnexion automatique après inactivité
- Déconnexion manuelle avec invalidation de la session côté serveur
- Possibilité d'avoir plusieurs admins connectés simultanément

MODULE 2 — Tableau de Bord (Dashboard)

4.2 Dashboard Principal

4.2.1 Métriques en temps réel

Le tableau de bord doit afficher une vue synthétique des KPIs principaux de la plateforme, actualisables sans rechargement de page (AJAX ou auto-refresh toutes les 5 minutes) :

KPI	Description	Période affichée
Chiffre d'affaires total	Somme des commandes payées	Aujourd'hui / 7j / 30j / Total
Nombre de commandes	Commandes complétées	Aujourd'hui / 7j / 30j

KPI	Description	Période affichée
Nouveaux utilisateurs	Inscriptions récentes	Aujourd'hui / 7j / 30j
Nouveaux vendeurs	Demandes vendeur reçues	En attente / Validées
Produits en attente	Templates soumis non validés	Actuellement
Panier moyen	CA / Nombre de commandes	7j / 30j
Commissions générées	90% vendeur vs 10% plateforme	7j / 30j / Total
Templates actifs	Produits approuvés publiés	Total

4.2.2 Graphiques et Visualisations

- Graphique en courbes : évolution du chiffre d'affaires sur 30 jours
- Graphique en barres : commandes par jour sur 7 jours
- Camembert : répartition des ventes par catégorie (WordPress, HTML, PHP, React, PSD, Plugin)
- Graphique : Top 5 des vendeurs par CA du mois
- Graphique : Top 10 des templates les plus vendus

4.2.3 Alertes et Notifications rapides

- Encadré rouge : produits en attente de validation (lien direct vers la liste)
- Encadré orange : demandes vendeur en attente
- Encadré jaune : commandes en litige ou problématiques
- Encadré bleu : nouveaux messages support
- Encadré vert : dernières commandes réussies (5 dernières)

4.2.4 Activité récente

Flux en temps réel des 20 dernières actions sur la plateforme :

- Nouvelles inscriptions utilisateurs
- Nouvelles commandes avec montant
- Nouveaux templates soumis
- Nouvelles demandes vendeur
- Modifications de produits

MODULE 3 — Gestion des Utilisateurs

4.3 Gestion des Utilisateurs

4.3.1 Liste des utilisateurs

Interface de liste paginée avec les colonnes suivantes :

Colonne	Description
ID	Identifiant unique en base de données
Nom complet	Prénom + Nom de l'utilisateur
Email	Adresse email (unique)
Rôle	Acheteur / Vendeur / Admin
Date d'inscription	Horodatage de création du compte
Statut	Actif / Suspendu / Banni
Nb commandes	Nombre total de commandes passées
CA généré	Montant total dépensé sur la plateforme
Actions	Voir / Modifier / Suspendre / Supprimer

Fonctionnalités de la liste :

- Recherche en temps réel par nom, email ou ID
- Filtres : statut (actif/suspendu/banni), rôle, date d'inscription, pays
- Tri par colonne (nom, date, CA généré, nb commandes)
- Pagination configurable (10/25/50/100 résultats par page)
- Export de la liste filtrée en CSV et Excel
- Actions groupées : suspendre/réactiver/supprimer plusieurs utilisateurs

4.3.2 Fiche utilisateur détaillée

En cliquant sur un utilisateur, accès à sa fiche complète :

- Informations personnelles : nom, email, téléphone, pays, date inscription
- Historique des commandes avec statut et montants
- Historique des téléchargements
- Historique des connexions (10 dernières : IP + date)
- Statut vendeur (si applicable) avec lien vers sa boutique
- Notes internes admin (champ texte privé, visible seulement par les admins)

4.3.3 Actions sur un utilisateur

- Modifier les informations du profil
- Réinitialiser le mot de passe (envoi d'email)
- Suspendre le compte temporairement (avec motif et durée)

- Bannir définitivement le compte (avec motif obligatoire)
- Réactiver un compte suspendu ou banni
- Supprimer le compte avec confirmation (soft delete — conservation des données commandes)
- Envoyer un email personnalisé à l'utilisateur depuis l'interface

MODULE 4 — Gestion des Vendeurs

4.4 Gestion des Vendeurs

4.4.1 Demandes de devenir vendeur

Les utilisateurs soumettent une demande via devenir_vendeur.php. L'admin doit gérer ces demandes :

- Liste des demandes en attente avec toutes les informations soumises
- Détail de la demande : nom boutique, description, exemples de produits, coordonnées
- Bouton Approuver : active la boutique vendeur, envoie un email de confirmation
- Bouton Refuser : avec champ de motif obligatoire, envoie un email de refus avec explication
- Bouton Demander des informations supplémentaires : envoie un email avec question
- Historique des décisions prises sur chaque demande

4.4.2 Liste des vendeurs actifs

Colonne	Contenu
ID Vendeur	Identifiant unique
Nom de boutique	Nom visible sur la plateforme
Vendeur (utilisateur)	Lien vers la fiche utilisateur
Date d'activation	Quand la boutique a été approuvée
Nb produits	Templates publiés / en attente / refusés
CA total	Montant total des ventes de cette boutique
Commissions dues	Montant à verser au vendeur (90%)
Statut	Actif / Suspendu / Banni
Actions	Voir / Modifier / Suspendre / Supprimer

4.4.3 Fiche vendeur détaillée

- Informations de la boutique (nom, description, logo, réseaux sociaux)
- Coordonnées de paiement (Mobile Money : numéro, opérateur)
- Liste de tous ses produits avec statut
- Historique des ventes et revenus par produit
- Historique des versements déjà effectués
- Solde actuel à verser
- Notes internes admin

4.4.4 Gestion des commissions et versements

Module critique pour la gestion financière des vendeurs :

- Vue globale : total des commissions dues à tous les vendeurs
- Par vendeur : montant à verser, dernière date de versement
- Marquer un versement comme effectué (avec preuve : référence transaction)
- Historique complet des versements par vendeur
- Alertes sur les vendeurs avec solde non versé depuis plus de 30 jours
- Export des données de versement en CSV

MODULE 5 — Gestion des Produits / Templates

4.5 Gestion des Produits

4.5.1 File de modération

Tous les templates soumis par les vendeurs passent par une file de modération avant publication. C'est la fonctionnalité la plus critique du back-office.

Étape	Action	Déclencheur
Soumission	Vendeur soumet un produit	statut = 'en_attente'
Revue admin	Admin examine le produit	Produit visible dans la file
Approbation	Admin approuve	statut = 'approuve' — publie le produit
Refus	Admin refuse avec motif	statut = 'refuse' — email au vendeur
Demande correction	Admin demande une modification	Email au vendeur + statut = 'correction_requise'
Resoumission	Vendeur corrige et resoumet	statut = 'en_attente' de nouveau

4.5.2 Interface de modération d'un produit

Lors de la review d'un produit, l'admin doit voir :

- Toutes les informations du produit : nom, description, catégorie, prix, prix réduit
- Image(s) du produit en grande taille avec zoom
- Fichier(s) à télécharger (pour vérification de la qualité)
- Démonstration live si URL demo fournie
- Informations du vendeur soumetteur
- Historique de modération du produit (si resoumission)
- Champ de commentaires internes (non visible du vendeur)
- Boutons : Approuver / Refuser (motif obligatoire) / Demander correction

4.5.3 Liste complète des produits

Vue tabulaire de tous les templates de la plateforme :

- Filtres : catégorie, statut (approuvé/en attente/refusé), vendeur, prix, date
- Tri par : date d'ajout, nombre de ventes, prix, nom
- Recherche par nom de template ou ID
- Actions rapides inline : modifier, suspendre, supprimer
- Modification directe du prix depuis la liste (édition inline)

4.5.4 Création/modification de produit par l'admin

L'admin peut créer ou modifier directement des produits (templates internes, produits gratuits offerts par la plateforme) :

- Champs : nom, description complète (éditeur WYSIWYG), catégorie, prix, prix réduit
- Upload image principale + images secondaires (galerie)
- Upload du fichier template (ZIP, RAR, etc.)
- URL de démonstration live
- Tags / mots-clés pour la recherche
- Produit mis en avant (featured) — cocher/décocher
- Produit gratuit — case à cocher (prix = 0)
- Vendeur assigné (sélection depuis la liste des vendeurs)

MODULE 6 — Gestion des Commandes

4.6 Gestion des Commandes

4.6.1 Liste des commandes

Colonne	Description
ID Commande	Référence unique de la commande
Date	Date et heure de la commande
Acheteur	Nom + email de l'utilisateur
Produit	Nom du template acheté
Vendeur	Boutique du vendeur concerné
Montant	Prix payé par l'acheteur (CFA)
Commission plateforme	Montant retenu (10%)
Commission vendeur	Montant dû au vendeur (90%)
Mode de paiement	FedaPay / Mobile Money / Autre
Statut paiement	Payé / En attente / Échoué / Remboursé
Statut livraison	Livré / En cours / Problème
Actions	Voir détail / Rembourser / Générer facture

4.6.2 Filtres et recherche

- Recherche par ID commande, nom acheteur, email ou nom produit
- Filtre par statut paiement, statut livraison, mode de paiement
- Filtre par plage de dates
- Filtre par montant (min/max)
- Filtre par vendeur
- Export CSV/Excel des commandes filtrées

4.6.3 Détail d'une commande

- Informations complètes : acheteur, produit, montant, date, mode de paiement
- Référence de transaction FedaPay
- Lien de téléchargement généré pour l'acheteur
- Historique des statuts (logs)
- Bouton pour régénérer le lien de téléchargement
- Bouton pour initier un remboursement (avec confirmation et motif)
- Génération d'une facture PDF

MODULE 7 — Gestion Financière

4.7 Tableau Financier

4.7.1 Vue d'ensemble financière

- CA total de la plateforme (toutes périodes)
- CA du mois en cours vs mois précédent (évolution en %)
- Total des commissions plateforme (10%) perçues
- Total des commissions vendeurs (90%) dues et versées
- Commissions vendeurs non encore versées (solde à payer)
- Revenus nets de la plateforme après versements

4.7.2 Rapports financiers

- Rapport mensuel : CA, commandes, produits, vendeurs actifs
- Rapport par catégorie : ventes et revenus par type de template
- Rapport par vendeur : CA, commissions, versements
- Export de tous les rapports en CSV et PDF

4.7.3 Gestion des remboursements

- Liste des remboursements effectués et en cours
- Initier un remboursement avec motif et confirmation
- Impact sur les commissions vendeur (récupération de la commission)
- Notification automatique à l'acheteur et au vendeur

MODULE 8 — Gestion des Catégories

4.8 Gestion des Catégories

Les catégories actuelles sont : WordPress, HTML, PHP, React, PSD, Plugin. L'admin doit pouvoir les gérer et en ajouter de nouvelles.

4.8.1 Fonctionnalités

- Lister toutes les catégories avec nombre de produits actifs
- Créer une nouvelle catégorie (nom, slug URL, icône emoji, description)
- Modifier une catégorie existante
- Réordonner les catégories (drag & drop pour l'ordre d'affichage)
- Désactiver/activer une catégorie (sans supprimer les produits associés)
- Supprimer une catégorie (uniquement si aucun produit actif n'y est rattaché)
- Fusionner deux catégories (déplacer les produits d'une catégorie vers une autre)

MODULE 9 — Gestion des Contenus Éditoriaux

4.9 Gestion des Bannières et Promotions

4.9.1 Bannières publicitaires

Basé sur le fichier `banniere.php` référencé dans l'index, l'admin doit pouvoir gérer les bannières promotionnelles affichées sur le front-end.

- Créer une bannière : titre, sous-titre, image de fond, texte du bouton, URL de destination
- Définir la période d'affichage (date de début et de fin)
- Activer/désactiver une bannière
- Réordonner les bannières (rotation)
- Aperçu en temps réel de la bannière avant publication
- Statistiques : nombre d'affichages et de clics par bannière

4.9.2 Codes promotionnels

- Créer des codes promo : code, type (pourcentage ou montant fixe), valeur
- Définir les conditions : montant minimum, nombre d'utilisations max, date d'expiration
- Restreindre un code à une catégorie ou un produit spécifique
- Restreindre un code à un utilisateur spécifique
- Voir l'historique d'utilisation de chaque code
- Activer/désactiver/supprimer des codes

MODULE 10 — Système de Notifications

4.10 Notifications et Emails

4.10.1 Centre de notifications admin

Cloche de notification en haut de l'interface admin avec compteur de non-lus :

- Nouvelle demande vendeur soumise
- Nouveau produit soumis en attente de modération
- Nouvelle commande reçue au-dessus d'un seuil configurable
- Commande signalée comme problématique
- Nouveau message support reçu
- Tentative de connexion admin suspecte (IP inconnue)

4.10.2 Gestion des emails transactionnels

L'admin doit pouvoir consulter et modifier les templates d'emails envoyés automatiquement :

Email	Déclencheur	Destinataire
Bienvenue	Inscription utilisateur	Acheteur
Confirmation commande	Paielement réussi	Acheteur
Lien de téléchargement	Paielement réussi	Acheteur
Boutique approuvée	Admin approuve la demande	Vendeur
Boutique refusée	Admin refuse la demande	Vendeur
Produit approuvé	Admin valide le produit	Vendeur
Produit refusé	Admin refuse le produit	Vendeur
Versement effectué	Admin marque le versement	Vendeur
Remboursement	Admin initie un remboursement	Acheteur + Vendeur
Réinitialisation mdp	Demande reset password	Utilisateur / Admin

4.10.3 Envoi d'emails en masse

- Sélectionner une cible : tous les utilisateurs, tous les vendeurs, acheteurs actifs
- Composer un email avec éditeur WYSIWYG (titre, corps, bouton CTA)
- Aperçu avant envoi
- Envoi différé (planification)
- Statistiques : taux d'ouverture, taux de clic

MODULE 11 — Statistiques & Rapports

4.11 Analytics et Rapports

4.11.1 Statistiques plateforme

- Évolution des inscriptions (graphique linéaire par semaine/mois)
- Évolution des ventes (nombre et CA par jour/semaine/mois)
- Taux de conversion (visiteurs → acheteurs si donnée disponible)
- Produits les plus vus et les plus vendus
- Catégories les plus performantes
- Répartition géographique des acheteurs (par pays si disponible)

4.11.2 Rapports exportables

- Rapport de ventes : par période, par catégorie, par vendeur
- Rapport financier : CA, commissions, versements
- Rapport utilisateurs : inscriptions, activité
- Rapport vendeurs : performance, produits, revenus
- Tous les rapports exportables en CSV, Excel et PDF

MODULE 12 — Paramètres Système

4.12 Configuration de la Plateforme

4.12.1 Paramètres généraux

- Nom de la plateforme, tagline, logo, favicon
- Email de contact officiel
- Réseaux sociaux (liens)
- Mode maintenance (avec message personnalisé)
- Commission plateforme (actuellement 10% — modifiable)
- Montant minimum de retrait vendeur
- Devise principale (CFA)

4.12.2 Configuration des paiements

- Paramètres Fedapay (clés API publique et secrète — champs masqués)
- Activer/désactiver des modes de paiement
- Montant minimum de commande
- Politique de remboursement (délai en jours)

4.12.3 Configuration email (SMTP)

- Serveur SMTP, port, nom d'utilisateur, mot de passe
- Email expéditeur, nom affiché
- Test d'envoi depuis l'interface

4.12.4 Gestion des admins

- Liste des comptes administrateurs
- Créer un nouveau compte admin (avec rôle)
- Modifier un compte admin existant
- Désactiver un compte admin
- Réinitialiser le mot de passe d'un admin

MODULE 13 — Logs et Audit Trail

4.13 Journal d'Audit

Toutes les actions effectuées dans le panneau d'administration doivent être enregistrées pour traçabilité.

Action loguée	Données enregistrées
Connexion admin	Qui, quand, depuis quelle IP, succès ou échec
Validation / refus produit	Admin, produit, motif, horodatage
Validation / refus vendeur	Admin, vendeur, motif, horodatage
Modification utilisateur	Admin, utilisateur, champs modifiés, avant/après
Suppression de contenu	Admin, type, ID supprimé, horodatage
Versement effectué	Admin, vendeur, montant, référence
Modification paramètres	Admin, paramètre modifié, ancienne/nouvelle valeur
Envoi d'email en masse	Admin, cible, sujet, nb destinataires

Fonctionnalités du journal :

- Recherche dans les logs par admin, type d'action, date
- Filtres par période et par type d'action
- Export des logs en CSV
- Rétention des logs configurable (défaut : 12 mois)

5. Spécifications Techniques

5.1 Stack Technologique

Le panneau d'administration doit s'intégrer dans la stack existante du projet NDIGITMARKET :

Couche	Technologie	Notes
Back-end	PHP 8.1+	Déjà utilisé — à conserver
Base de données	MySQL 8.0+	Déjà utilisée — PDO requis
Front-end	HTML5 / CSS3 / JavaScript ES6+	Vanilla JS ou jQuery autorisé
Graphiques	Chart.js ou ApexCharts	Léger, performant, gratuit
Éditeur WYSIWYG	TinyMCE ou Summernote	Pour les emails et descriptions
Upload fichiers	PHP native + validation stricte	Voir règles de sécurité
Sessions	PHP Sessions	Sécurisées avec CSRF token
Emails	PHPMailer	Déjà probablement présent
Export PDF	mPDF ou TCPDF	Pour factures et rapports
Export Excel/CSV	PhpSpreadsheet	Pour les rapports data

5.2 Architecture du Panneau Admin

5.2.1 Structure de fichiers recommandée

Le dossier admin doit être structuré comme suit :

- /admin/index.php — Point d'entrée / Dashboard
- /admin/login.php — Page de connexion
- /admin/logout.php — Déconnexion
- /admin/users/ — Gestion utilisateurs
- /admin/vendors/ — Gestion vendeurs
- /admin/products/ — Gestion produits
- /admin/orders/ — Gestion commandes
- /admin/finance/ — Module financier
- /admin/categories/ — Gestion catégories
- /admin/content/ — Bannières & contenus
- /admin/settings/ — Paramètres système
- /admin/logs/ — Journal d'audit
- /admin/includes/ — Header, footer, navbar admin
- /admin/assets/ — CSS, JS, images spécifiques admin

5.2.2 Design et UX de l'interface admin

L'interface doit respecter les critères suivants :

- Design responsive — fonctionnel sur desktop ET tablette
- Sidebar de navigation avec icônes et libellés (repliable sur mobile)
- Couleurs cohérentes avec la charte NDIGITMARKET (vert #087D67, fond #F5F7FA)
- Breadcrumb de navigation sur chaque page
- Confirmation modale pour toutes les actions destructives (supprimer, bannir, etc.)
- Messages de succès/erreur (toasts non-bloquants)
- Loaders pendant les requêtes AJAX
- Tableaux avec tri, filtre et pagination

5.3 Sécurité

La sécurité est une priorité absolue pour le panneau d'administration. Les exigences suivantes sont NON NÉGOCIABLES :

Risque	Mesure de protection requise
Injections SQL	PDO avec requêtes préparées UNIQUEMENT — jamais de requêtes dynamiques
XSS (Cross-Site Scripting)	htmlspecialchars() sur TOUTES les sorties HTML
CSRF	Token CSRF unique par session sur tous les formulaires POST
Accès non autorisé	Vérification de session + rôle sur CHAQUE page admin
Upload malveillant	Validation MIME type, extension whitelist, rename aléatoire
Brute force	Rate limiting + verrouillage après 5 tentatives
Session hijacking	session_regenerate_id() après login, cookie HTTPOnly + Secure
Path traversal	Validation et sanitisation de tous les chemins de fichiers
Données sensibles	Mots de passe en bcrypt, clés API masquées dans l'UI

5.4 Performance

- Temps de chargement des pages admin < 2 secondes
- Requêtes de liste avec index MySQL optimisés
- Pagination obligatoire — jamais de SELECT * sans LIMIT
- Cache des statistiques du dashboard (5 minutes minimum)
- Lazy loading des images dans les listes

6. Modèle de Données

6.1 Tables existantes identifiées

D'après le code source de index.php, les tables suivantes sont déjà présentes en base de données :

Table	Utilisation identifiée
produits	Templates mis en vente (id, nom_article, image, prix, prix_reduction, statut, categorie_id, id_vendeur, date_ajout)
categories	Catégories de templates (id, nom_categorie)
commande	Commandes passées (id_article, id_uti + autres champs)
demandes_vendeur	Demandes de devenir vendeur (id_uti, nom_boutique, statut: en_attente/acceptee/refusee)
utilisateurs	Comptes utilisateurs (à confirmer le schéma exact)

6.2 Nouvelles tables à créer pour l'admin

Table à créer	Objectif
admin_users	Comptes administrateurs avec rôle et mot de passe haché
admin_sessions	Sessions admin actives pour sécurisation
admin_logs	Journal d'audit de toutes les actions admin
admin_notifications	Notifications internes pour les admins
versements	Historique des versements aux vendeurs
codes_promo	Codes promotionnels et leurs conditions
codes_promo_usage	Historique d'utilisation des codes promo
bannières	Bannières promotionnelles gérées via admin
email_templates	Templates des emails transactionnels éditables
parametres_systeme	Paramètres de configuration de la plateforme
notes_internes	Notes privées des admins sur utilisateurs/vendeurs

7. Livrables Attendus

7.1 Code source

- Code PHP/HTML/CSS/JS complet et commenté
- Structure de fichiers organisée selon le modèle défini en section 5.2.1
- Fichier SQL de création des nouvelles tables (avec données de test)
- Fichier SQL de migration si modification de tables existantes
- Fichier .htaccess pour protéger le dossier /admin

7.2 Documentation

- README d'installation (étapes pour déployer le panneau admin)
- Guide utilisateur admin (PDF) — comment utiliser chaque module
- Documentation des choix techniques (architecture, librairies utilisées)
- Commentaires dans le code PHP sur toutes les fonctions clés

7.3 Tests

- Tests fonctionnels : chaque module testé sur les scénarios principaux
- Tests de sécurité : vérification des injections SQL, XSS, CSRF
- Tests responsive : desktop (1440px), laptop (1280px), tablette (768px)
- Tests de performance : pages < 2 secondes avec 500+ produits en base
- Rapport de tests remis avec les livrables

7.4 Déploiement

- Assistance au déploiement sur le serveur de production
- Configuration du fichier de connexion base de données
- Vérification du bon fonctionnement en production
- Formation de l'équipe (1 session de 2h minimum)

8. Planning et Jalons

Le développement est découpé en phases prioritaires. Les délais sont indicatifs et doivent être affinés avec le développeur.

Phase	Modules concernés	Durée estimée	Priorité
Phase 1 — Fondations	Auth admin, structure, dashboard basique	1 semaine	P1 Critique
Phase 2 — Cœur métier	Produits (modération), Vendeurs (validation), Utilisateurs	2 semaines	P1 Critique
Phase 3 — Commerce	Commandes, Finances, Commissions	1 semaine	P1 Critique
Phase 4 — Contenus	Catégories, Bannières, Codes promo	1 semaine	P2 Important
Phase 5 — Communication	Emails transactionnels, Notifications, Emailing	1 semaine	P2 Important
Phase 6 — Analytics	Statistiques, Rapports, Exports	1 semaine	P2 Important
Phase 7 — Finition	Paramètres, Logs, Tests, Documentation	1 semaine	P3 Utile
Total estimé		8 à 12 semaines	

8.1 Jalons de validation

- Jalon 1 (Fin Phase 1) : Connexion admin fonctionnelle + dashboard avec KPIs
- Jalon 2 (Fin Phase 3) : Cycle complet Produit → Commande → Commission opérationnel
- Jalon 3 (Fin Phase 5) : Plateforme entièrement gérable via l'admin
- Jalon 4 (Fin Phase 7) : Tests complets + formation équipe + documentation livrée

9. Contraintes et Exigences Non Fonctionnelles

9.1 Contraintes obligatoires

- Le panneau admin NE DOIT PAS modifier la structure des tables existantes du front-end sans validation préalable
- Toute modification des tables existantes doit être faite via migration SQL versionnée
- Le front-end public (shop, fiches produits) doit continuer à fonctionner normalement pendant et après le développement
- L'URL /admin doit être protégée par .htaccess pour bloquer l'accès aux fichiers sensibles
- Aucune donnée sensible (mots de passe, clés API) ne doit apparaître en clair dans les logs ou l'UI

9.2 Compatibilité

- Navigateurs : Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
- PHP : version 8.1 minimum
- MySQL : version 8.0 minimum
- Interface admin responsive (desktop + tablette, mobile optionnel)

9.3 Maintenance et évolutivité

- Code structuré en MVC ou architecture modulaire claire
- Aucune duplication de logique métier — fonctions réutilisables
- Prévoir les hooks pour l'ajout futur de modules (système de plugins simple)
- Commentaires en français dans le code

10. Cadre Contractuel

10.1 Informations à fournir par le développeur

Avant le démarrage du projet, le développeur doit fournir :

- Devis détaillé par module avec ventilation des heures
- Planning de développement avec jalons précis
- Références de projets similaires réalisés
- Proposition sur la méthodologie de travail (outils, communication, reporting)
- Conditions de maintenance post-livraison

10.2 Modalités de paiement suggérées

Tranche	Déclencheur	Montant
Acompte démarrage	Signature du contrat	30% du total
Jalon 1	Livraison Phase 1+2 validées	30% du total
Jalon 2	Livraison Phase 3+4+5 validées	25% du total
Solde final	Livraison complète + formation + documentation	15% du total

10.3 Garanties attendues

- Garantie de correction des bugs pendant 3 mois après la livraison finale
- Correction des bugs critiques (sécurité, perte de données) : sous 24h
- Correction des bugs fonctionnels : sous 5 jours ouvrables
- Code source remis intégralement au client à la livraison finale
- Cession de tous les droits sur le code développé spécifiquement pour ce projet

11. Annexes

Annexe A — Charte graphique NDIGITMARKET

Élément	Valeur
Couleur principale (vert)	#087D67
Couleur foncée (vert dark)	#055C4C
Couleur claire (fond vert)	#D6F0EA
Couleur accent (orange)	#F97316
Couleur indigo	#6366F1
Couleur texte principal	#0B1623
Couleur texte secondaire	#64748B
Couleur bordure	#E2E8F0
Fond de page	#F5F7FA
Police titres	Cabinet Grotesk (700/800/900)
Police corps	Satoshi (400/500/700)
Police admin (fallback)	Arial, sans-serif
Border-radius cartes	20px
Border-radius boutons	14px

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
Template	Fichier de design/code prêt à l'emploi vendu sur la plateforme
Vendeur	Utilisateur ayant une boutique approuvée sur NDIGITMARKET
Commission	Part prélevée sur chaque vente (10% plateforme, 90% vendeur)
Modération	Processus de validation d'un produit par l'équipe admin avant publication
FedaPay	Passerelle de paiement intégrée à NDIGITMARKET pour le Mobile Money
Mobile Money	Système de paiement par téléphone mobile (MTN, Moov, Wave, Orange)
CFA	Franç CFA — devise utilisée pour les prix sur NDIGITMARKET
Soft delete	Suppression logique : l'enregistrement est marqué comme supprimé mais conservé en base

Terme	Définition
CSRF	Cross-Site Request Forgery — attaque web à prévenir via token
PDO	PHP Data Objects — interface PHP pour accès sécurisé à la BDD
Bcrypt	Algorithme de hachage de mots de passe recommandé
KPI	Key Performance Indicator — indicateur clé de performance

Annexe C — Checklist de recette

Cette checklist doit être complétée avant la validation finale du projet :

Point de contrôle	Validé par	Date
Connexion admin avec 2FA fonctionnelle		
Dashboard avec tous les KPIs corrects		
Modération produit complète (approuver/refuser)		
Validation vendeur fonctionnelle + email envoyé		
Gestion utilisateurs (CRUD + suspension)		
Liste commandes avec filtres et export CSV		
Module financier avec calcul commissions		
Versement vendeur enregistré et logué		
Gestion catégories (ajout/modification/réordonnement)		
Bannières promo créées et affichées sur front-end		
Codes promo créés et utilisables au checkout		
Emails transactionnels tous testés et reçus		
Statistiques graphiques affichées correctement		

Point de contrôle	Validé par	Date
Export rapport PDF et CSV fonctionnel		
Paramètres système sauvegardés correctement		
Logs d'audit enregistrés pour chaque action		
Tests sécurité : pas d'injection SQL détectée		
Tests sécurité : XSS bloqué		
Interface responsive sur tablette		
Performances : pages < 2 secondes		
Documentation remise et complète		
Formation équipe effectuée		

— Fin du Cahier des Charges NDIGITMARKET — Interface Administrateur —

Document v1.0 — Juin 2025 — Confidentiel